

Условие

1. Ротор модели электродвигателя представляет собой прямоугольную рамку площадью S , содержащую n витков проволоки, закрепленную на массивном основании, благодаря которому можно считать, что ротор вращается с постоянной угловой скоростью вокруг вертикальной оси, проходящей через середину рамки. Система помещается в однородное магнитное поле, вектор индукции которого направлен горизонтально. а) Рамку подключили к источнику переменного тока, при этом сила тока в рамке изменяется по закону $i = i_0 \cos \omega_0 t$, где i_0, ω_0 - известные амплитуда и частота тока. Магнитное поле постоянно, его индукция равна B . Определите максимальную мощность, которую может развивать данная модель двигателя. б) Рамку отключили от источника тока и закоротили. Магнитное поле сделали переменным, изменяющимся по закону $B = B_0 \cos \omega_0 t$. Чему равна максимальная мощность двигателя в этом случае? Электрическое сопротивление рамки равно R , индуктивностью рамки пренебречь. в) Рассмотрите пункт б) данной задачи, если активное сопротивление рамки пренебрежимо мало, а ее индуктивность равна L .

